
Arithmetik und Geometrie I





Heute

1. Rückblick
2. Bewegungen in der Ebene (Ergänzung)
3. Verkettung von Abbildungen, Bewegungen



Heute

1. **Rückblick**
2. Bewegungen in der Ebene (Ergänzung)
3. Verkettung von Abbildungen, Bewegungen



Rückblick

Sie kennen:

- Grundbegriffe der Geometrie
- Grundkonstruktionen

Punkt
Strecke (als Verbindung zweier Punkte)
Gerade (durch zwei Punkte festgelegt)
Ebene (Menge aller Punkte)
Winkel (rechter Winkel, senkrecht)
Länge einer Strecke
Kreis (mit Mittelpunkt und Radius)

Konstruieren (nicht messen):

1. Beliebigen **Punkt** zeichnen.
2. Beliebigen **Punkt auf** einer Geraden, Strecke oder Kreislinie zeichnen.
3. **Gerade durch zwei Punkte** zeichnen (Lineal).
4. **Zwei Punkte** durch eine **Strecke** verbinden (Lineal).
5. **Schnittpunkte** von Geraden, Strecken und Kreislinien zeichnen.
6. **Kreis um** einen gegebenen **Mittelpunkt M** **durch** einen weiteren **Punkt P** zeichnen (Zirkel).
7. **Kreis um** einen gegebenen **Mittelpunkt M** **mit** einem **Radius** zeichnen, der **von zwei** (schon konstruierten oder gegebenen) **Punkten** übernommen werden kann (Zirkel).
8. Module (nachher): Parallele Geraden (zu einer Geraden durch einen Punkt), rechtwinklige Geraden (zu einer Geraden durch einen Punkt), Mittelpunkt einer Strecke



Rückblick

Sie kennen:

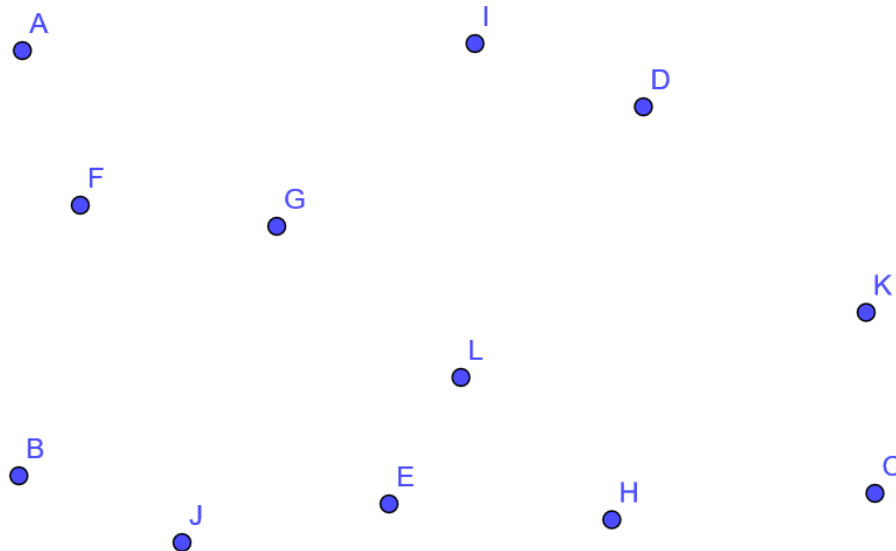
- Den Begriff der Abbildung

Definition:

Eine Zuordnung f , die jedem Punkt der Ebene E *genau einen* Punkt der Ebene zuordnet, heißt **Abbildung f der Ebene E auf E** .



Rückblick



Definition:

Eine Zuordnung f , die jedem Punkt der Ebene E *genau einen* Punkt der Ebene zuordnet, heißt **Abbildung f der Ebene E auf E** .



Rückblick

Sie kennen:

- Den Begriff der Abbildung

Definition:

Eine Zuordnung f , die jedem Punkt der Ebene E *genau einen* Punkt der Ebene zuordnet, heißt **Abbildung f der Ebene E auf E** .

- Eine vorläufige Definition von Kongruenz/
Kongruenzabbildung

Mögliche Definition, hier aber informelle Umschreibung:

Wir betrachten Kongruenzabbildungen als Bewegungen in der Ebene die deckungsgleich sind, d.h. Abbildungen f der Ebene E auf E sind, die

- geradentreu, winkeltreu, längentreu sind.
- Die übliche Definition folgt, nachdem wir die Bewegungen untersucht haben.

Mögliche Definition, hier
 Wir betrachten Kongruenzabbildungen, die die Punkte auf der einen Seite der Geraden auf die Punkte auf der anderen Seite abbilden, d.h. die Punkte auf der einen Seite der Geraden deckungsgleich sind, d.h. die Punkte auf der anderen Seite der Geraden deckungsgleich sind.

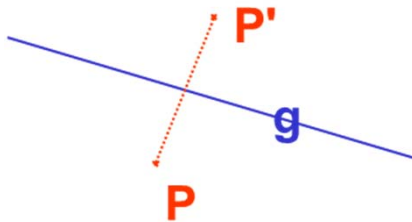
- geradentreu, winkeltreu
- Die übliche Definition

Wir betrachten Kongruenzabbildungen als Bewegungen in der Ebene die deckungsgleich sind, d.h. Abbildungen f der Ebene E auf E sind, die

- geradentreu, winkeltreu, längentreu sind.
- Die übliche Definition folgt, nachdem wir die Bewegungen untersucht haben.



Rückblick



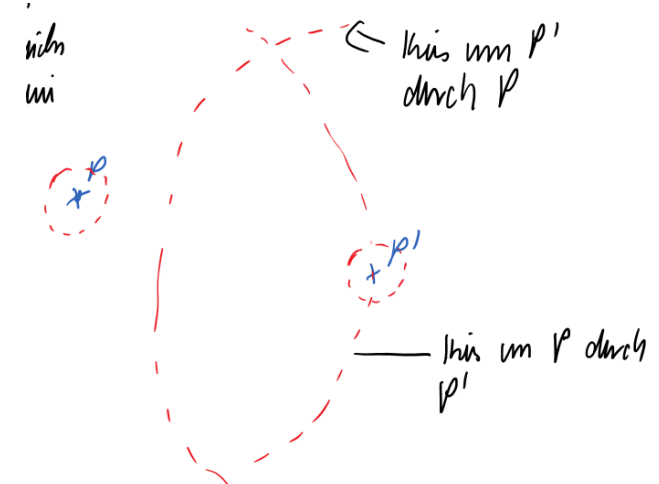
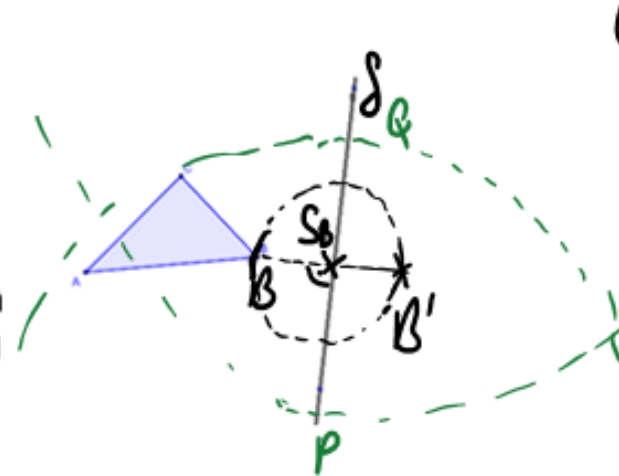
Bewegungen:

Grundaufgabe

Gegeben ist eine Gerade g . Spiegeln Sie ein Objekt (z.B. ein Dreieck) an g

Umkehraufgabe

Gegeben sind zwei (kongruente) Objekte (z.B. auch zwei Punkte), ermitteln Sie die Spiegelachse





Heute

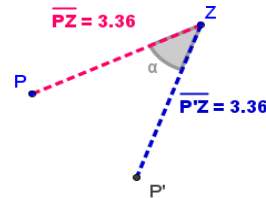
1. Rückblick
2. **Bewegungen in der Ebene (Ergänzung)**
3. Verkettung von Abbildungen, Bewegungen



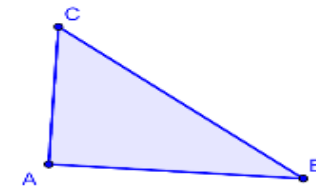
Bewegungen:

Grundaufgabe

Gegeben ist Drehzentrum Z und ein Drehwinkel α . Drehe ein Objekt (z.B. ein Dreieck) um α an Z .

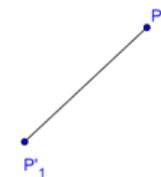


Drehwinkel $\alpha = 70^\circ$



Umkehraufgabe

Gegeben sind zwei (kongruente) Objekte (z.B. auch zwei Strecken), ermittle Z und α der zugehörigen Drehung.





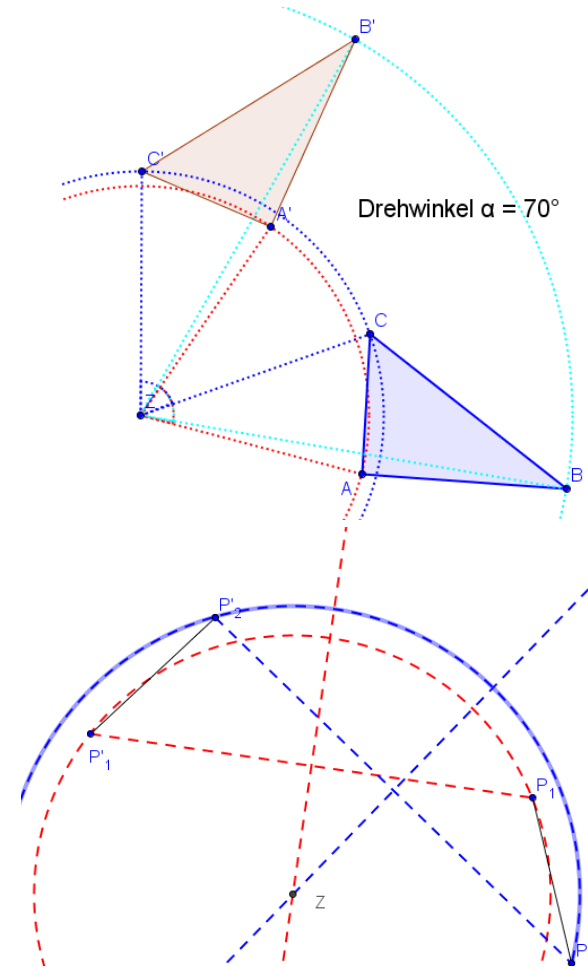
Bewegungen:

Grundaufgabe

Gegeben ist Drehzentrum Z und ein Drehwinkel α . Drehe ein Objekt (z.B. ein Dreieck) um α an Z .

Umkehraufgabe

Gegeben sind zwei (kongruente) Objekte (z.B. auch zwei Strecken), ermittle Z und α der zugehörigen Drehung.





Bewegungen: Drehung (um Z)

1. Invarianten	• geradentreu • flächeninhaltstreu, umlaufsinnstreu • winkeltreu, längentreu
2. Festlegung der Abbildung	Durch P, Z und P'
3. Fixelemente	Fixpunkte: Z Fixpunktgerade: -- Fixgeraden: --
4. Umkehrabbildung	$D_{Z,\alpha}^{-1} = D_{Z,360^\circ-\alpha}$
5. Sonderfall	Ist $\alpha = 180^\circ$, so erhält die Drehung den Namen Punktspiegelung



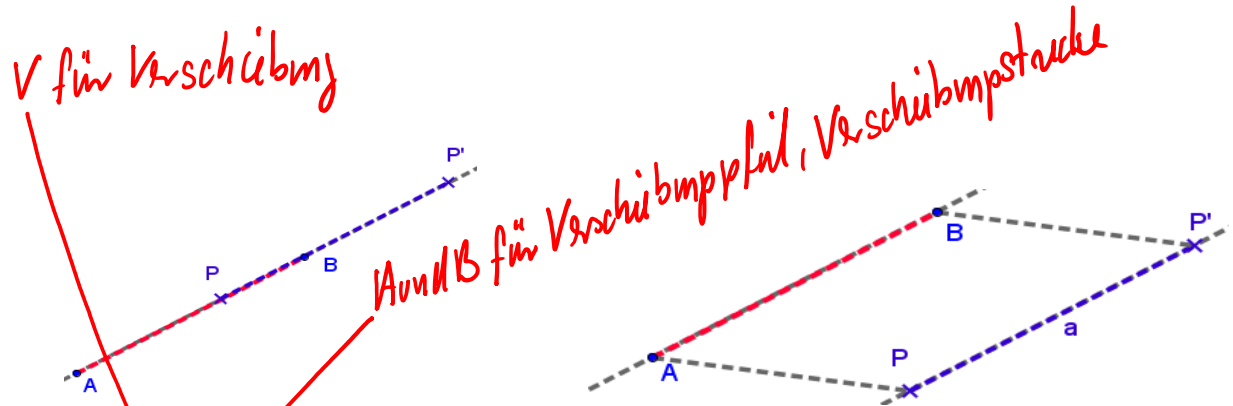
Bewegungen:

Definition

Es seien A, B zwei Punkte der Ebene E .

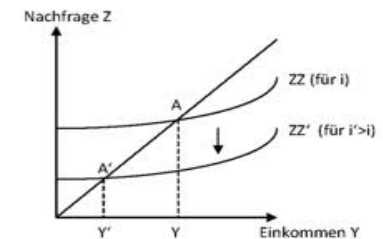
Genau dann heißt die Abbildung $V_{A,B}: E \rightarrow E$ **Verschiebung um die Länge der Strecke $\overline{AB}$ (in Richtung B)**, wenn für jeden Punkt P und seinen Bildpunkt P' gilt:

- liegt P auf der Geraden durch A und B , so auch P'
- die Strecken AB und PP' sind gleichlang
- sonst bilden $APP'B$ ein Parallelogramm



V für Verschiebung

Annahme für Verschiebungspfad, Verschiebungspstrecke





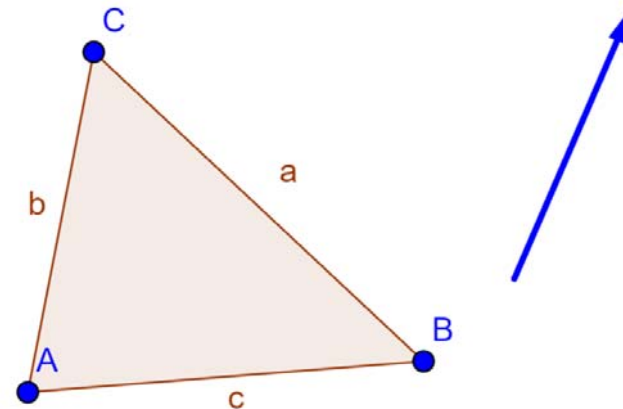
Bewegungen:

Grundaufgabe

Gegeben ist ein Verschiebungsvektor
Verschiebe ein Objekt.

Umkehraufgabe

Gegeben sind zwei (kongruente)
Objekte (z.B. auch zwei Punkte),
Ermittle den Verschiebungsvektor.





Bewegungen:

1. Invarianten	• geradentreu • flächeninhaltstreu, umlaufsinnstreu • winkeltreu, längentreu
2. Festlegung der Abbildung	Durch ein Punktepaar P und P'
3. Fixelemente	Fixpunkte: -- Fixpunktgerade: -- Fixgeraden: alle Geraden parallel zur Geraden durch A und B
4. Umkehrabbildung	$V_{A,B}^{-1} = V_{B,A}$



Kongruente Dreiecke

Erinnerung: Kriterien für die Kongruenz zweier Dreiecke

Einfach: **Alle** Seiten und Winkel sind gleich groß

Dreiecke sind im allgemeinen nicht kongruent, wenn **eine** Größe (Winkel oder Seite) übereinstimmen.



Kongruente Dreiecke

Erinnerung: Kriterien für die Kongruenz zweier Dreiecke

Einfach: **Alle** Seiten und Winkel sind gleich groß

Dreiecke sind im allgemeinen nicht kongruent, wenn **zwei** Größen (Winkel oder Seiten) übereinstimmen.



Kongruente Dreiecke

Kongruenz bei **drei** gegebenen Größen:

Gegeben	Zwei Dreiecke mit den gegebenen Größen sind
WWW	<i>nicht</i> <i>nicht</i> (Seiten können keine unterschiedlich groß sein)
SSS	<i>kongruent</i> / <i>nicht</i>
SWS	" "
SSW	" " (?) <i>hier muss der Winkel der längsten Seite gegenüberliegen, damit die Dreiecke kongruent sind</i>
WSW	<i>kongruent</i> / <i>nicht</i> , weil alle drei Winkel gegeben sind, wenn man zwei Winkel kennt
SWW	" "



Kongruente Dreiecke

Kongruenz bei **drei** gegebenen Größen:

Gegeben	Zwei Dreiecke mit den gegebenen Größen sind
WWW	nicht kongruent
SSS	kongruent
SWS	kongruent
SSW	allgemein nein kongruent, aber kongruent, wenn W der größeren Seite gegenüberliegt
WSW	kongruent, es sind aber vier Größen gegeben (dritter Winkel)
SWW	Kongruent, weil dritter Winkel gegeben



Heute

1. Rückblick
2. Bewegungen in der Ebene (Ergänzung)
3. **Verkettung von Abbildungen, Bewegungen**



Konvention bei der Verknüpfung zweier Abbildungen:

Von Innen nach Außen *das bedeutet verknüpft mit*

Konvention in Zeichen: $S_h \circ S_g$ „ S_h nach S_g “ (wie $g(f(x)) = g \circ f$)

Aufgabe

Verknüpfen Sie zwei Geradenspiegelungen.

Unterscheiden Sie dabei mögliche Fälle der Lage der beiden Geraden g und h .

Untersuchen Sie jeweils, ob Sie die entstandene Gesamtabbildung schon kennen oder diese neu benennen müssen.

Formulieren Sie ggfs. einen Satz zu der Verkettung zweier Kongruenzabbildungen oder eine Definition einer neuen Kongruenzabbildung